Практическое задание 0. Вывод на экран и типы данных

Команды для Linux:

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir    # Перейти в каталог my_dir
cd ..        # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Задание 0.

Создать свой каталог, перейти в него и написать первую программу:

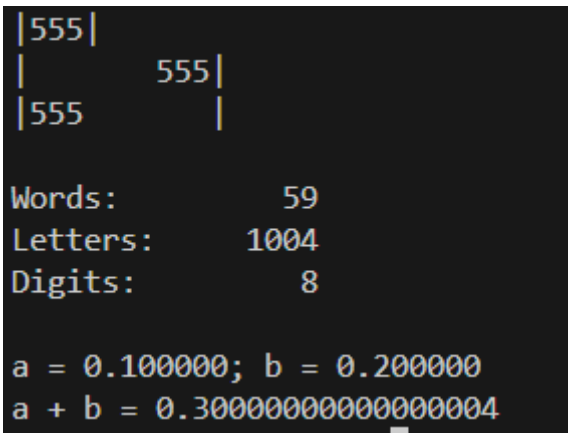
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("hello, world\n");
    return 0;
}
```

Скомпилировать и запустить

Задание 1.

Напишите программу, которая выводила бы на экране данные как на картинке. При этом **обязательно** использовать **переменные и/или константы**.



Подсказка: для целых пробуем **подставить** число между **%** и **d,** а для вещественных попробовать **%.2f** для количества знаков после запятой

Задание 2.

Под переменную типа int обычно отводится 4 байта. Определить (вспомнить, узнать) максимально возможные значения для переменных такого типа. Объявить в программе переменную **max** типа **int** и присвоить ей **максимальное значение** и к этой переменной добавить единицу. Результат вывести на экран. Какое число получилось?

Объявить переменную типа unsigned int, инициализировать нулем и вычесть единицу. Вывести на экран результат. Для вывода использовать **%u**. Что получилось?

Объявить в программе переменную min типа char (размер char – 1 байт) вспомнить минимально допустимое значение для char и вычесть из него единицу. Вывести на экран (в формате **%hhd**).

Задание 3.

Переписать программу, представленную ниже. Скомпилировать и запустить. Постараться понять:

- Почему в первом и втором printf слева выводиться символ, а справа число? Хотя используется одна и та же переменная
- Почему знак вопроса равен 63? Почему вместо числа 98 выводится ‘b’?

Самостоятельно поэкспериментировать, изменяя значения переменных и их тип.

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    char ch = 63;
    unsigned char uch = 'r';
    short j = 'b', k = 98;

    printf("%c == %d\n", ch, ch);
    printf("%c == %d\n", uch, uch);
    printf("%c == %c\n", j, k);

    return 0;
}
```

Задание 4.

Исправить ошибки в программе, представленной ниже при компиляции и получить следующий вывод: The square root of 0.5 is 0.707107

```c
include <studio.h>
#include <math.h>

main()
{
  x = 5;
  int result = sqrt(x);
  print(The square root of %lf is %lf\n", x, result);
  return 0;
}
```

Подсказка: Если при компиляции возникает следующая ошибка:

```
/usr/bin/ld: /tmp/ccjSVsXw.o: in function `main':
hello.c:(.text+0x23): undefined reference to `sqrt'
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

То необходимо добавить опцию при компиляции -lm для компоновки (линковки) математической библиотеки, пример команды компиляции с ключом lm:

```
gcc task4.c -o task4 -lm
```